Mikroişlemciler — Soru Bankası (Cevaplı)

1. Mikroişlemci Temelleri ve Tarihçe

1) İlk ticari tek yongalı mikroişlemci kabul edilen Intel işlemcisi hangisidir?

A. 8080
B. 8008
C. 8086
D. 4004 ✓
E. Z80

Intel 4004 (1971), 4 bitlik ilk ticari mikroişlemcidir. Busicom hesap makinesi için tasarlandı.

2) Intel 4004 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. 16 bitlik, IBM PC'de kullanıldı
B. 4 bitlik, hesap makinesi için tasarlandı ve programlanabilirdi ✓
C. 8 bitlik, Altair 8800'de kullanıldı
D. 32 bitlik, korumalı mod sundu
E. Zilog tarafından üretildi

4004: 4 bit, ~2300 transistör, Busicom hesap makinesi. Önemi: tek amaçlı değil programlanabilir olması.

3) Intel 4004'ün 8 bitlik versiyonu olan, 16 KB adresleyebilen ve 48 komutluk komut setine sahip işlemci hangisidir?

A. 8080
B. 8085
C. 8008 ✓
D. 8086
E. 8088

8008 (1972). 2014 vizesinde birebir soruldu.

4) x86 mimarisinin temelini oluşturan ilk 16 bitlik Intel işlemcisi hangisidir?

A. 8080
B. 8086 ✓
C. 80286
D. 80386
E. 4004

8086 (1978): 16 bit, 20 bit adres yolu (1 MB). x86'nın babası.

5) IBM'in ilk kişisel bilgisayarında kullanılan, içi 16 bit fakat dış veri yolu 8 bit olan işlemci hangisidir?

A. 8086
B. 8088 ✓
C. 8085
D. 80186
E. Z80

8088: 8 bit veri yolu sayesinde mevcut 8 bit donanım/yazılımla uyumluydu; IBM PC'de kullanılınca x86 standart oldu.

6) İlk 32 bitlik x86 işlemcisi hangisidir?

A. 80286
B. 80386 ✓
C. 80486
D. Pentium
E. 8086

80386 (1985): ilk tam 32 bit x86, 4 GB adresleme, korumalı mod + sayfalama.

7) 80386 işlemcisinin getirdiği ve çok görevli işletim sistemlerinin önünü açan devrimsel özellik hangisidir?

A. Süperskalar yürütme
B. Korumalı mod (programların birbirinin belleğine müdahalesinin donanımla engellenmesi) ✓
C. Hyper-Threading
D. Entegre GPU
E. 64 bit adresleme

Korumalı mod; programların birbirinin belleğine yazmasını engeller → Windows/Linux gibi çok görevli sistemler.

8) FPU'yu (matematik yardımcı işlemcisi) ve 8 KB önbelleği yonga içine alan ilk Intel işlemcisi hangisidir?

A. 80386
B. 80486 ✓
C. Pentium
D. 80286
E. Pentium Pro

80486; ayrıca 1 milyonun üzerinde transistöre sahipti.

9) Intel'in 586 yerine 'Pentium' adını kullanmasının sebebi nedir?

A. Yeni bir mimariye geçmesi
B. Rakamları marka olarak tescil ettirememesi (AMD AM386/AM486 üretiyordu) ✓
C. Pentium'un 5 çekirdekli olması
D. Motorola ile ortaklık
E. 64 bite geçiş

Rakamlar tescil edilemediği için AMD de 386/486 adlarını kullanabiliyordu. Intel Latince 'penta' (5) kökünden Pentium'u türetti (1993).

10) Pentium ile öne çıkan 'süperskalar' kavramı neyi ifade eder?

A. Birden fazla çekirdek
B. Bir saat vuruşunda birden fazla bağımsız komutun yürütülmesi ✓
C. Frekansın 1 GHz'i aşması
D. 64 bit veri yolu
E. Sanal bellek

Süperskalar: tek çekirdekte, aynı saat çevriminde paralel olarak birden fazla komut yürütebilme.

11) 1 GHz saat hızını aşan ilk işlemci ve x86'ya 64 bit uzantısını getiren firma hangisidir?

A. Intel
B. AMD ✓
C. ARM
D. Motorola
E. Zilog

AMD Athlon 2000'de 1 GHz'i aştı; AMD64 (x86-64) ile 64 biti AMD getirdi.

12) 'Power Wall (Güç Duvarı)' neyi ifade eder?

A. Bellek bant genişliğinin yetersizliğini
B. Frekans artışıyla güç tüketimi ve ısının soğutulamayacak seviyeye çıkması fiziksel sınırını ✓
C. Transistör sayısının iki yılda bir ikiye katlanmasını
D. Önbellek kapasitesinin sınırını
E. Adres yolunun 32 bitle sınırlanmasını

Frekans ↑ → güç ↑↑ → ısı ↑↑. Bu yüzden saat hızları 3–4 GHz civarında kaldı ve çok çekirdeğe geçildi.

13) Power Wall sorununa endüstrinin genel çözümü ne olmuştur?

A. Frekansı 10 GHz'e çıkarmak
B. Aynı yongaya birden fazla çekirdek koymak ✓
C. Önbelleği kaldırmak
D. 8 bit mimariye dönmek
E. Sadece RISC kullanmak

Çok çekirdekli mimari (Intel Core Duo): 'daha hızlı değil, daha fazla'. Performans paralel işe bağlandı.

14) Intel Core Duo serisinin tanıtımı ile hangi özellik ön plana çıkmıştır?

A. Yüksek performanslı tek çekirdek
B. 64 bit desteği
C. Çok çekirdekli işlem yeteneği ✓
D. Süperskalar mimari
E. Yalnızca gerçek mod

Core Duo = iki çekirdek. 2025 vizesinde soruldu.

15) Moore Yasası neyi öngörür?

A. Saat hızının her yıl ikiye katlanmasını
B. Yongadaki transistör sayısının yaklaşık her 2 yılda ikiye katlanmasını ✓
C. Güç tüketiminin sabit kalmasını
D. Bellek fiyatlarının yarıya inmesini
E. Çekirdek sayısının her yıl artmasını

Gordon Moore, 1965.

16) Dennard ölçeklemesinin çöküşü (~2005) ile ilgili hangisi doğrudur?

A. Transistörler küçüldükçe güç yoğunluğu sabit kalmaya devam etti
B. Kaçak akımlar nedeniyle voltaj daha fazla düşürülemedi, güç yoğunluğu sabit tutulamadı ✓
C. Bellekler hızlandı
D. RISC mimarisi terk edildi
E. Önbellekler kaldırıldı

Eskiden küçülme = voltaj/akım da düşer = güç yoğunluğu sabit. ~2005'te silikon sınırına gelindi.

17) Von Neumann mimarisinin temel özelliği hangisidir?

A. Komut ve veri belleğinin fiziksel olarak ayrı olması
B. Komut ve verinin aynı bellekte saklanıp ortak yoldan alınması ✓
C. Sadece veri işleyen mimari
D. Yalnızca analog sinyal işleyen mimari
E. Çok çekirdekli yapı

Tek bellek, tek yol → Von Neumann darboğazı. Ayrı bellekler Harvard'dır.

18) Von Neumann darboğazının (bottleneck) sebebi nedir?

A. Önbelleğin çok büyük olması
B. Komut ve verinin tek ortak yolu paylaşması nedeniyle aynı anda taşınamaması ✓
C. İki ayrı bellek kullanılması
D. Saat hızının düşük olması
E. Yazmaç sayısının fazla olması

Komut ve veri aynı anda çekilmek istendiğinde yollar birbirini bekletir.

19) Modern x86 işlemcilerde Harvard mimarisi nerede uygulanır?

A. Ana bellekte (RAM)
B. L1 önbelleğin komut (L1-I) ve veri (L1-D) olarak ayrılmasında ✓
C. L3 önbellekte
D. Sabit diskte
E. Hiçbir yerde

Dışarıdan tek RAM (Von Neumann), çekirdek içinde ayrık L1-I/L1-D (Harvard) → değiştirilmiş Harvard.

20) Mikroişlemci ile mikrodenetleyici arasındaki temel fark nedir?

A. Mikroişlemci daha az güç tüketir
B. Mikroişlemci yalnızca CPU iken mikrodenetleyici CPU, bellek ve G/Ç birimlerini tek yongada toplar ✓
C. Mikrodenetleyici her zaman daha hızlıdır
D. Mikroişlemci işletim sistemi çalıştıramaz
E. İkisi aynı şeydir

MPU: bellek ve G/Ç dışarıda. MCU: hepsi içeride, belirli bir göreve adanmış.

21) Aşağıdakilerden hangisi bir mikrodenetleyici (MCU) için doğru değildir?

A. CPU, RAM, ROM ve G/Ç tek yongadadır
B. Belirli bir göreve adanmıştır
C. Genellikle Harvard mimarisi kullanır
D. Çok yüksek hafıza, hız ve işlem gücü gerektiren durumlarda tercih edilir ✓
E. Düşük maliyetlidir

MCU minimal ve spesifik işler içindir; yüksek performans işi mikroişlemcinindir.

22) SoC (System on Chip) için hangisi doğrudur?

A. Sadece CPU içerir
B. CPU, GPU, NPU, bellek denetleyicisi, modem gibi birimleri tek silikon üzerinde birleştirir ✓
C. Sadece masaüstü bilgisayarlarda kullanılır
D. Harici RAM'e ihtiyaç duymaz ve işletim sistemi çalıştıramaz
E. Bir tür sabit disktir

Apple M serisi, Snapdragon gibi.

23) Arduino ile ilgili hangisi doğrudur?

A. Tamamen mikroişlemci tabanlı bir bilgisayardır, işletim sistemi çalıştırır
B. Temel olarak bir mikrodenetleyici kartıdır ve basit gömülü projelerde kullanılır ✓
C. Yalnızca analog sinyal işler
D. Video çıkışı sağlayan güçlü bir işlemcidir
E. Yalnızca yüksek hızlı veri işleme için tasarlanmıştır

Arduino = ATmega gibi bir MCU üzerinde kurulu geliştirme kartı.

24) Raspberry Pi ile Arduino arasındaki temel fark nedir?

A. Raspberry Pi bir mikrodenetleyicidir, Arduino tam bilgisayardır
B. Raspberry Pi Linux gibi bir işletim sistemi çalıştırabilirken Arduino bir mikrodenetleyici olarak programlanır ✓
C. Arduino işletim sistemi çalıştırır, Raspberry Pi çalıştıramaz
D. İkisi de yalnızca dijital sinyal işler
E. Arduino video çıkışı sağlar

Raspberry Pi = tek kartlı bilgisayar (SoC). Arduino = MCU kartı.

25) Bir mikrodenetleyici seçerken aşağıdakilerden hangisi genellikle göz önüne alınmaz?

A. Enerji tüketimi
B. Bus (veri yolu) genişliği
C. Bellek ve G/Ç miktarı
D. İşlemci ailesi
E. Kasanın rengi ✓

Seçim kriterleri: güç, bus genişliği (8/16/32 bit), bellek, G/Ç, hız, aile/araç desteği, maliyet.

26) CISC mimarisi için hangisi doğrudur?

A. Az sayıda basit komut kullanır
B. Tek komutla karmaşık işler yapmayı hedefler; Intel/AMD x86 bu mimaridedir ✓
C. ARM bu mimariyi kullanır
D. Düşük güç tüketimi ana hedeftir
E. Açık kaynaklıdır

CISC: karmaşık komut seti, çok transistör, yüksek güç. x86 ve Motorola 68000.

27) ARM işlemciler genellikle hangi mimariyi kullanır ve neyle öne çıkar?

A. CISC – yüksek güç
B. RISC – düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği ✓
C. VLIW – sunucu performansı
D. EPIC – paralel yürütme
E. CISC – geniş komut seti

ARM = RISC; telefon, tablet gibi düşük güçlü cihazlar.

28) ARM kısaltmasının ilk açılımı ve şirketin iş modeli hangisidir?

A. Advanced Router Machine – çip üretir
B. Acorn RISC Machine – mimari lisansı satar ✓
C. Automatic Register Mode – yazılım satar
D. AMD RISC Machine – AMD'nin markası
E. Apple RISC Machine – Apple'a özeldir

Acorn Computers geliştirdi; üretmek yerine lisanslama modeli ile başarılı oldu.

29) RISC-V için hangisi doğrudur?

A. Intel'in tescilli mimarisidir
B. Telif ücreti olmayan açık kaynaklı bir komut seti mimarisidir; UC Berkeley geliştirmiştir ✓
C. CISC tabanlıdır
D. Sadece 8 bitliktir
E. ARM'ın yeni adıdır

Açık kaynak ISA, geleceğin mimarisi olarak görülüyor.

30) Heterojen (hibrit) çekirdek mimarisinde E-Core'ların görevi nedir?

A. Oyun ve render gibi ağır yükler
B. Arka plan görevleri ve boşta bekleme; minimum güç, pil tasarrufu ✓
C. Grafik işleme
D. Sadece yapay zekâ
E. Önbellek yönetimi

P-Core: performans. E-Core: verimlilik. Intel Alder/Meteor Lake, Apple M, ARM big.LITTLE.

31) Hyper-Threading (SMT) neyi ifade eder?

A. Bir fiziksel çekirdeğin iki iş parçacığını aynı anda yürütebilmesi ✓
B. Saat hızının otomatik artması
C. Önbelleğin ikiye bölünmesi
D. İki işlemcinin anakartta birleşmesi
E. Sanal belleğin diske yazılması

Analoji: aşçı ilk yemeği fırına atınca beklemeden ikinci yemeğe başlar.

32) Saat hızının tek başına performans ölçütü olamamasının temel nedeni nedir?

A. Saat hızı ölçülemez
B. Bir saat çevriminde ne kadar iş yapıldığı (IPC), çekirdek sayısı ve önbellek de performansı belirler ✓
C. Saat hızı sadece GPU'yu etkiler
D. Tüm işlemciler aynı hızdadır
E. Saat hızı sadece RAM'i etkiler

Performans ≈ frekans × IPC × paralellik; ayrıca bellek erişimi (önbellek) belirleyici.

33) Saat frekansı 2 GHz olan bir işlemcinin bir saat periyodu nedir?

A. 2 ns
B. 0,5 ns ✓
C. 5 ns
D. 0,5 µs
E. 50 ps

$T = 1/f = 1/(2\times10^{9}) = 0{,}5\times10^{-9}$ s = 0,5 ns.

34) L1, L2 ve L3 önbellekleri arasında erişim hızı açısından ilişki nedir?

A. L1 en yavaş, L3 en hızlı
B. L1 en hızlı, L3 en yavaş ✓
C. L2 en hızlı, L1 en yavaş
D. Hepsi aynı hızda
E. L3 en hızlı, L2 en yavaş

Çekirdeğe yaklaştıkça hız artar, kapasite azalır.

35) Önbellek hiyerarşisinde tüm çekirdekler tarafından ortak kullanılan, en büyük kapasiteli seviye hangisidir?

A. L1
B. L2
C. L3 ✓
D. Yazmaç
E. TLB

L3 paylaşımlıdır (onlarca MB). L1/L2 genelde çekirdeğe özeldir.

36) Önbelleğin (cache) varlık sebebi nedir?

A. Diskin kapasitesini artırmak
B. RAM işlemciye göre çok yavaş olduğu için çekirdeğin belleği beklemesini azaltmak ✓
C. Verileri sıkıştırmak
D. İşletim sistemini korumak
E. Ekran kartına bellek sağlamak

Sık kullanılan veriler çok hızlı ara bellekte tutulur.

37) Aşağıdakilerden hangisi bir mikroişlemci üreticisi değildir?

A. Intel
B. AMD
C. Motorola
D. Zilog
E. Dell ✓

Dell bilgisayar toplayıcısıdır, işlemci üretmez. (2014 vizesi)

38) Aşağıdakilerden hangisi bir mikroişlemcinin ayırt edici özelliği değildir?

A. Saat hızı (clock speed)
B. Veri yolu genişliği (bus width)
C. Transistör sayısı
D. Adreslenebilir bellek
E. Saniyede iletilen bit (bit per second transmit) ✓

bps bir iletişim hattı özelliğidir. (2017 final)

39) Motorola 68000 ile ilgili hangisi doğrudur?

A. İlk 4 bit işlemcidir
B. Dâhili 32 bit mimariye sahip CISC işlemcidir; Macintosh, Amiga, Atari ST'de kullanılmıştır ✓
C. ARM tabanlıdır
D. IBM PC'de kullanılmıştır
E. Açık kaynaklıdır

Grafik arayüz çağını başlattı; x86'nın PC hâkimiyeti karşısında liderliği kaybetti.

40) MOS 6502 işlemcisinin başarısının temel sebebi nedir?

A. 64 bit olması
B. Çok ucuz ve verimli olması (Apple II, Commodore 64, NES) ✓
C. Korumalı mod sunması
D. Intel tarafından üretilmesi
E. RISC-V tabanlı olması

Çok düşük fiyatı ile ev bilgisayarı çağını başlattı.

41) Intel'in 2024'te öne çıkardığı Meteor Lake mimarisinin yeniliği olarak sınavda kabul edilen ifade hangisidir?

A. Yalnızca sunucular için çekirdekler
B. Yalnızca tek çekirdek
C. Heterojen çekirdek mimarisi (Performance ve Efficient çekirdekler) ✓
D. 10 nm'ye geçiş
E. Sadece GPU iyileştirmesi

2024 yaz vizesinde soruldu; P-Core + E-Core (+ düşük güçlü E-Core'lar ve NPU).

42) x86-64 mimarisinin (AVX-512 ile) 512 bitlik ZMM yazmaçlarına sahip olabilmesi nasıl açıklanır?

A. İşlemci aslında 512 bittir
B. '64 bit' genel amaçlı yazmaç/adres genişliğini ifade eder; vektör (SIMD) yazmaçları ayrı birimlerdir ✓
C. ZMM yazmaçları bellekte tutulur
D. Mümkün değildir
E. Sadece GPU'da vardır

SIMD: tek komut, çoklu veri. MMX(64) → SSE(128, XMM) → AVX(256, YMM) → AVX-512(512, ZMM).

43) SIMD kavramının açılımı hangisidir?

A. Single Instruction, Multiple Data ✓
B. Simple Integer Memory Device
C. Serial Input Multiple Drive
D. Single Interrupt, Multiple Devices
E. System Integrated Memory Design

Tek komutla çok sayıda veri üzerinde işlem (vektör işlem).

2. Sayı Sistemleri, ASCII, IEEE 754, Endianness

1) 149 (onluk) sayısının onaltılık karşılığı hangisidir?

A. 94h
B. 95h ✓
C. A5h
D. 59h
E. B5h

149 = 1001 0101b → 9 | 5 → 95h.

2) 11010110b sayısının onaltılık ve onluk karşılığı hangisidir?

A. D6h / 214 ✓
B. B6h / 182
C. D6h / 206
D. 6Dh / 109
E. E6h / 230

1101 = D, 0110 = 6 → D6h = 13×16+6 = 214.

3) B7h sayısının onluk karşılığı nedir?

A. 171
B. 183 ✓
C. 187
D. 177
E. 193

B7h = 11×16 + 7 = 183.

4) MOV AL, 100 komutundan sonra AL yazmacında hangi değer bulunur?

A. 100h
B. 64h ✓
C. 0100b
D. 10h
E. Hata verir

Sayının sonunda h olmadığı için 100 onluktur; 100 = 64h. (2024 sorusu)

5) 0,375 onluk sayısının ikili karşılığı hangisidir?

A. 0,11
B. 0,011 ✓
C. 0,101
D. 0,0011
E. 0,111

0,375×2=0,75→0; 0,75×2=1,5→1; 0,5×2=1,0→1 ⇒ 0,011.

6) 8 bitlik işaretli (ikiye tümleyen) bir sayının alabileceği değer aralığı hangisidir?

A. 0 ... 255
B. −127 ... +127
C. −128 ... +127 ✓
D. −255 ... +255
E. −128 ... +128

$[-2^7, 2^7-1]$.

7) 16 bitlik işaretli bir sayı hangi aralıkta değer alır?

A. 0 ... 65535
B. −32768 ... 32767 ✓
C. −32767 ... 32767
D. −65536 ... 65535
E. −16384 ... 16383

2014 vizesinde 'işaretli 16 bit 0–65535 arasıdır' ifadesi YANLIŞ ifade olarak soruldu.

8) −5 sayısının 8 bitlik ikiye tümleyen gösterimi hangisidir?

A. 1000 0101
B. 1111 1010
C. 1111 1011 ✓
D. 0000 0101
E. 1111 1101

+5 = 0000 0101 → ters çevir 1111 1010 → +1 → 1111 1011 (FBh).

9) İşaret-büyüklük (sign-magnitude) gösteriminin donanımsal kusuru hangisidir?

A. Negatif sayı gösterilemez
B. İki farklı sıfır (+0 ve −0) oluşur ve toplama devresi doğrudan kullanılamaz ✓
C. Sadece 4 bit kullanılabilir
D. Pozitif sayılar gösterilemez
E. Taşma hiç oluşmaz

+5 + (−5) = 1000 1010 (−10) çıkar; ayrı çıkarma devresi gerekir. İkiye tümleyen bunu çözer.

10) İkiye tümleyen gösterimi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. En yüksek değerlikli bit işaret bitidir
B. İşaret biti 1 ise sayı negatiftir
C. Bir sayının negatifi bitler ters çevrilip 1 eklenerek bulunur
D. Çıkarma işlemi toplama devresiyle yapılabilir
E. İki farklı sıfır gösterimi vardır ✓

İki sıfır problemi işaret-büyüklükte vardır; ikiye tümleyende tek sıfır vardır.

11) 8 bitlik işaretli aritmetikte (+70) + (+80) işleminin sonucu ile ilgili hangisi doğrudur?

A. Sonuç 150'dir, bayrak etkilenmez
B. Sonuç 1001 0110 (−106) çıkar; taşma (OF=1) olur ✓
C. CF=1, OF=0
D. ZF=1
E. Sonuç 0'dır

İki pozitif toplandı, sonuç negatif → OF=1. İşaretsiz 150 sığdığı için CF=0.

12) 8 bit işlemcide A=5Ah ve B=4Ch toplanıyor. Sonuç ve bayraklar hangisidir?

A. A6h, CF=0, OF=1 ✓
B. A6h, CF=1, OF=0
C. 166h, CF=1, OF=1
D. 26h, CF=1, OF=0
E. A6h, CF=0, OF=0

90+76=166=A6h (8 bite sığar → CF=0). İşaretli: iki pozitifin toplamı negatif (−90) → OF=1. (Hoca soru kâğıdı)

13) Elde (Carry) ve Taşma (Overflow) bayrakları için hangisi doğrudur?

A. CF işaretli, OF işaretsiz taşmayı belirtir
B. CF işaretsiz (aritmetik) taşmayı, OF işaretli taşmayı belirtir ✓
C. İkisi aynıdır
D. CF sıfır sonucu, OF negatif sonucu belirtir
E. CF taşma olup olmadığını belirtmez

CF = MSB'den çıkan elde (işaretsiz). OF = işaret bitinin bozulması (işaretli).

14) Toplayıcı devresinde taşma (overflow) bayrağı donanımsal olarak nasıl üretilir?

A. Son eldenin tersi alınarak
B. İşaret bitine giren elde (Cn−1) ile çıkan eldenin (Cn) XOR'u ile ✓
C. AND kapısıyla
D. Sonucun tüm bitlerinin OR'u ile
E. Yazılımla hesaplanır

OF = Cn−1 ⊕ Cn. CF = Cn.

15) İki işaretli sayının toplamında hangi durumda taşma (OF) kesinlikle oluşmaz?

A. İki pozitif sayı toplanınca
B. İki negatif sayı toplanınca
C. Farklı işaretli iki sayı toplanınca ✓
D. Sonuç sıfır olunca
E. Hiçbir durumda

Farklı işaretli sayıların toplamı her zaman aralık içinde kalır.

16) PC'lerde kullanılan, 7 bitlik ve 128 karakterlik karakter kodlama standardı hangisidir?

A. Unicode
B. ASCII ✓
C. BCD
D. EBCDIC
E. UTF-32

ASCII 7 bit, 128 karakter. Genişletilmiş ASCII 8 bit, 256 karakter.

17) 'A' karakterinin ASCII kodu 41h'dir. 'a' karakterinin ASCII kodu nedir?

A. 42h
B. 51h
C. 61h ✓
D. 81h
E. A1h

Büyük-küçük farkı 20h (32) → 41h + 20h = 61h (97).

18) CL'deki değer 'S' karakterinin ASCII kodu (53h) olsun. XOR CL, 00100000b işlemi ne yapar?

A. S harfini s harfi koduna çevirir ✓
B. S değeri aynen kalır
C. CL sıfırlanır
D. ASCII kodunu tam sayıya çevirir
E. Rakamı ASCII'ye çevirir

5. bit (20h) tersine çevrilir → 73h = 's'. (2017 final)

19) ASCII tablosunda büyük ve küçük harf arasındaki fark hangi bit ile belirlenir?

A. 0. bit
B. 3. bit
C. 5. bit (20h) ✓
D. 7. bit
E. 6. bit

Fark 32 = 20h = 0010 0000b → 5. bit. 0 → büyük, 1 → küçük.

20) Satır başı (Carriage Return) ve alt satıra geçme (Line Feed) karakterlerinin ASCII kodları sırasıyla nedir?

A. 0Ah, 0Dh
B. 0Dh, 0Ah ✓
C. 20h, 0Ah
D. 0Dh, 20h
E. 13h, 10h

CR = 0Dh (13), LF = 0Ah (10). CR+LF = yeni satır.

21) '7' karakterinin ASCII kodunu sayısal 7 değerine çevirmek için hangi işlem yapılır?

A. ADD AL, 20h
B. SUB AL, 30h ✓
C. XOR AL, 20h
D. SHL AL, 4
E. AND AL, 0Fh ve sonra ADD AL, 30h

'0' = 30h. '7' = 37h → 37h − 30h = 7.

22) UTF-8 kodlaması için hangisi doğrudur?

A. Her karakter sabit 2 bayttır
B. Değişken uzunluklu (1–4 bayt) kodlamadır ve ASCII karakterleri 1 bayttır ✓
C. Sadece Latin alfabesini kapsar
D. 7 bitlik bir kodlamadır
E. ASCII ile uyumsuzdur

Unicode'un en yaygın kodlaması; ASCII ile geriye dönük uyumlu.

23) IEEE 754 tek duyarlıklı (32 bit) formatta işaret, üs ve mantis alanları kaç bittir?

A. 1 / 8 / 23 ✓
B. 1 / 11 / 52
C. 1 / 7 / 24
D. 2 / 8 / 22
E. 1 / 10 / 21

Tek duyarlıklı: 1/8/23, bias 127. Çift duyarlıklı: 1/11/52, bias 1023.

24) IEEE 754 çift duyarlıklı (64 bit) formatta kaydırma (bias) değeri kaçtır?

A. 127
B. 255
C. 511
D. 1023 ✓
E. 2047

Üs 11 bit → bias $2^{10}-1 = 1023$.

25) IEEE 754'te 'gizli bit' (hidden bit) ne demektir?

A. İşaret biti
B. Normalize sayıda virgülün solundaki her zaman 1 olan bitin saklanmaması ✓
C. Üs alanının ilk biti
D. Parity biti
E. Mantisin son biti

İkili normalize sayı daima $1.xxx \times 2^n$'dir; baştaki 1 saklanmaz → 24 bit hassasiyet.

26) −12,25 sayısının IEEE 754 tek duyarlıklı hex gösterimi hangisidir?

A. 0x41440000
B. 0xC1440000 ✓
C. 0xC1C40000
D. 0xC1480000
E. 0x80440000

12,25 = 1100,01 = 1,10001×2³; E = 130 = 1000 0010; S=1 → 1100 0001 0100 0100 … = C1440000.

27) 9,75 sayısının IEEE 754 tek duyarlıklı gösterimi hangisidir?

A. 0x411C0000 ✓
B. 0x411E0000
C. 0x41180000
D. 0x409C0000
E. 0xC11C0000

9,75 = 1001,11 = 1,00111×2³; E=130; mantis 00111 → 0100 0001 0001 1100 = 411C0000.

28) Bellekte 0x411E0000 olarak saklanan tek duyarlıklı sayının onluk değeri nedir?

A. 9,75
B. 9,875 ✓
C. 11,0
D. 10,5
E. −9,875

S=0, E=130 → üs 3, M=001111 → 1,001111×2³ = 1001,111 = 9,875.

29) FPU yazmacında okunan 0xBE200000 değerinin onluk karşılığı nedir?

A. −0,15625 ✓
B. −0,3125
C. −1,25
D. 0,15625
E. −0,625

S=1, E=0111 1100=124 → üs −3, M=01 → −1,25 × 2⁻³ = −0,15625.

30) 0x41300000 değerinin IEEE 754 tek duyarlıklı onluk karşılığı nedir?

A. 11,0 ✓
B. 13,0
C. 5,5
D. 11,5
E. 22,0

E=130 → üs 3, M=011 → 1,011×2³ = 1011 = 11.

31) Tek duyarlıklı IEEE 754'te 1,0 sayısının hex gösterimi hangisidir?

A. 0x00000001
B. 0x3F800000 ✓
C. 0x40000000
D. 0x7F800000
E. 0x3F000000

1,0 = 1,0×2⁰ → E = 127 = 0111 1111 → 0 01111111 000... = 3F800000.

32) 0x1A2B3C4D değeri little endian bir sistemde 2000h adresinden itibaren yazılırsa 2000h adresinde hangi bayt bulunur?

A. 1A
B. 2B
C. 3C
D. 4D ✓
E. 00

Little endian: en düşük değerli bayt (LSB = 4D) en küçük adrese.

33) Intel x86 işlemcilerin kullandığı bayt sıralaması ve ağ (TCP/IP) standardı sırasıyla hangisidir?

A. Big endian / Little endian
B. Little endian / Big endian ✓
C. Little endian / Little endian
D. Big endian / Big endian
E. Bi-endian / Little endian

x86 little endian; ağ bayt sırası (network byte order) big endian.

34) 1234h değeri little endian olarak 3000h adresine yazıldığında bellek yerleşimi nasıl olur?

A. 3000h: 12, 3001h: 34
B. 3000h: 34, 3001h: 12 ✓
C. 3000h: 21, 3001h: 43
D. 3000h: 43, 3001h: 21
E. 3000h: 1234

Düşük bayt (34) düşük adrese.

35) Bir hex basamağı kaç bite karşılık gelir?

A. 2
B. 3
C. 4 ✓
D. 8
E. 16

16 = 2^4 → 1 hex basamağı = 4 bit (nibble).

36) Assembly'de onaltılık F2 sayısı nasıl yazılmalıdır?

A. F2h
B. 0F2h ✓
C. #F2
D. F2
E. $F2b

Harfle başlayan hex sayıların önüne 0 konur, yoksa etiket/değişken adı sanılır.

3. Bellek Yönetimi: Gerçek Mod, Korumalı Mod, Sayfalama

1) Gerçek (real) modda fiziksel adres nasıl hesaplanır?

A. Segment + Offset
B. Segment × Offset
C. Segment × 16 + Offset ✓
D. Offset − Segment
E. Segment × 2 + Offset

Segment 4 bit sola kaydırılır (×10h) ve offset eklenir.

2) 1000:1F00 segment:offset çiftinin belirttiği fiziksel adres nedir?

A. 0F00h
B. 20000h
C. 1F00h
D. 2F00h
E. 11F00h ✓

10000h + 1F00h = 11F00h. (2014 vizesi)

3) CS = A000h ve IP = 1234h ise bir sonraki çalıştırılacak komutun fiziksel adresi nedir?

A. A1234h ✓
B. B234h
C. A000h
D. AC34h
E. 1234Ah

A0000h + 1234h = A1234h.

4) SS = 2400h ve SP = 0100h iken PUSH AX komutu çalıştırılırsa AX hangi fiziksel adrese yazılır?

A. 24100h
B. 240FEh ✓
C. 24102h
D. 2400Eh
E. 25000h

PUSH önce SP'yi 2 azaltır: SP = 00FEh. 24000h + 00FEh = 240FEh.

5) 8086 işlemcisinin adres yolu kaç bittir ve kaç bayt bellek adresleyebilir?

A. 16 bit / 64 KB
B. 20 bit / 1 MB ✓
C. 24 bit / 16 MB
D. 32 bit / 4 GB
E. 8 bit / 256 B

2^{20} = 1.048.576 bayt = 1 MB (00000h–FFFFFh).

6) Gerçek modda bir segmentin maksimum boyutu neden 64 KB'tır?

A. Adres yolu 16 bit olduğu için
B. Offset 16 bitlik bir yazmaçla tutulduğu için (2^{16} = 65536) ✓
C. RAM 64 KB olduğu için
D. Önbellek boyutu nedeniyle
E. İşletim sistemi sınırladığı için

16 bit offset → 64 KB.

7) Gerçek (real) mod adresleme ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. 2^{20} bayt bellek adreslenir
B. Fiziksel adresler 00000h–FFFFFh arasındadır
C. Bir segment en fazla 64 KB'tır
D. Bellek erişimi için segmentasyon ve sayfalama birlikte kullanılır ✓
E. 8086 sadece gerçek modda çalışır

Gerçek modda sayfalama yoktur; sadece segmentasyon vardır.

8) Gerçek modda kod getirme işleminde kullanılan segment:offset çifti hangisidir?

A. DS:BX
B. SS:SP
C. CS:IP ✓
D. ES:DI
E. SS:BP

CS:IP sonraki komutun adresidir.

9) Yığın (stack) işlemlerinde kullanılan varsayılan segment ve offset yazmaçları hangisidir?

A. CS ve IP
B. DS ve BX
C. SS ve SP (ve BP) ✓
D. ES ve DI
E. DS ve SI

SS:SP yığının tepesi; SS:BP yığındaki yerel değişkenler.

10) 8086'nın 4 segment yazmacının isimleri hangisinde doğru verilmiştir?

A. Data, Index, Code, Stack
B. Stack, Index, Extra, Code
C. Stack, Extra, Code, Data ✓
D. Stack, Data, Base, Counter
E. Data, Base, Code, Extra

CS, DS, SS, ES. (2017 final)

11) 0000:0100 ve 0010:0000 adres çiftleri için hangisi doğrudur?

A. Farklı fiziksel adreslerdir
B. Aynı fiziksel adresi (00100h) gösterir — bellek örtüşmesi ✓
C. Geçersiz adreslerdir
D. İkisi de 10000h'dir
E. Sadece korumalı modda geçerlidir

0×16+100h = 100h; 10h×16+0 = 100h.

12) Korumalı modda çalışan 32 bitlik bir işlemcinin erişebileceği maksimum bellek miktarı nedir?

A. 1 MB
B. 16 MB
C. 4 GB ✓
D. 64 GB
E. Sınır yoktur

32 bit adres → 2^{32} = 4 GB.

13) 32 bitlik Windows yüklü bir bilgisayara 2 adet 8 GB RAM takılırsa 'Installed Memory' olarak en fazla kaç GB görülür?

A. 2 GB
B. 4 GB ✓
C. 8 GB
D. 16 GB
E. 32 GB

32 bit adres alanı 4 GB ile sınırlıdır. (2014 vizesi)

14) Korumalı modda segment yazmaçları (CS, DS, SS) ne tutar?

A. Segmentin 20 bitlik fiziksel taban adresini
B. Tanımlayıcı tablosundaki bir girdiyi seçen seçiciyi (selector) ✓
C. Sayfa tablosunun adresini
D. Bir sonraki komutun adresini
E. Bayrak değerlerini

Seçici → GDT/LDT'deki tanımlayıcı → taban adres, limit, erişim hakları.

15) Korumalı moddaki 16 bitlik seçicinin (selector) bit dağılımı hangisidir?

A. İndeks 13 bit, TI 1 bit, RPL 2 bit ✓
B. İndeks 16 bit
C. İndeks 12 bit, TI 2 bit, RPL 2 bit
D. İndeks 8 bit, TI 4 bit, RPL 4 bit
E. İndeks 14 bit, RPL 2 bit

Bit 15–3 indeks (8192 tanımlayıcı), bit 2 TI (0=GDT, 1=LDT), bit 1–0 RPL.

16) Seçicideki TI (Table Indicator) biti 1 ise hangi tabloya işaret edilir?

A. GDT
B. LDT ✓
C. IDT
D. Sayfa tablosu
E. TLB

TI=0 → GDT (global), TI=1 → LDT (local, göreve özel).

17) Korumalı modda bir tanımlayıcı (descriptor) kaç bayttır ve hangi bilgileri içerir?

A. 4 bayt; sadece taban adres
B. 8 bayt; taban adres, limit (boyut), erişim hakları ve tür ✓
C. 16 bayt; sayfa numarası
D. 2 bayt; seçici
E. 8 bayt; sadece erişim hakları

Taban 32 bit, limit 20 bit, erişim hakları (okunur/yazılır/çalıştırılır), ayrıcalık seviyesi.

18) 13 bitlik indeks alanı ile bir tanımlayıcı tablosunda en fazla kaç tanımlayıcı seçilebilir?

A. 4096
B. 8192 ✓
C. 1024
D. 65536
E. 256

2^{13} = 8192. (2014'te 'GDT en fazla 4096 tanımlayıcı' yanlış şıktı.)

19) Korumalı modda en yüksek yetkiye sahip koruma halkası ve orada çalışan yazılım hangisidir?

A. Ring 3 – kullanıcı uygulamaları
B. Ring 0 – işletim sistemi çekirdeği (kernel) ✓
C. Ring 1 – sürücüler
D. Ring 2 – servisler
E. Ring 4 – BIOS

Ring 0 kernel, Ring 3 kullanıcı. Yetki aşımı → GPF.

20) Kullanıcı modundaki bir program yetkisi olmayan bir bellek alanına erişmeye çalışırsa işlemci ne üretir?

A. Page Hit
B. GPF (General Protection Fault) ✓
C. TLB Hit
D. Reset
E. NMI

Genel koruma hatası.

21) Korumalı modda bellek erişiminin aşamaları hangi sırayla gerçekleşir?

A. Fiziksel → Doğrusal → Mantıksal
B. Mantıksal → Doğrusal → Fiziksel ✓
C. Doğrusal → Mantıksal → Fiziksel
D. Mantıksal → Fiziksel → Doğrusal
E. Fiziksel → Mantıksal → Doğrusal

Mantıksal (seçici:offset) --segmentasyon⟶ doğrusal (32 bit) --sayfalama/MMU⟶ fiziksel.

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Lineer adres, segmentasyon sonucunda elde edilen adrestir
B. Fiziksel adres, RAM'deki gerçek bellek konumudur
C. Korumalı modda bellek erişimi sayfalama ve segmentasyon ile gerçekleşir
D. Korumalı modda 16 bit seçici ve 32 bit offset segmentasyondan geçerek 64 bitlik bir adres oluşturur ✓
E. Korumalı modda bellek koruması vardır

Oluşan doğrusal adres 32 bittir, 64 değil. (2014 vizesi)

23) Korumalı modda çalışan bir işlemci bellek erişimini denetlemek için hangi yöntemleri kullanır?

A. Sadece sayfa tabanlı
B. Sadece segment tabanlı
C. Sayfa ve segment tabanlı bellek yönetimi ✓
D. Doğrudan bellek erişimi
E. Hiçbiri

Segmentasyon + sayfalama. (2023 vizesi)

24) Sayfalama mekanizmasında 32 bit adres 10-10-12 olarak bölünürse sayfa boyutu ne olur?

A. 1 KB
B. 4 KB ✓
C. 4 MB
D. 64 KB
E. 1 MB

Offset 12 bit → 2^{12} = 4096 bayt = 4 KB.

25) 10-10-12 sayfalama yapısında 10 bitlik sayfa dizini ve 10 bitlik sayfa tablosu alanlarıyla toplam ne kadar bellek adreslenir?

A. 1 MB
B. 16 MB
C. 4 GB ✓
D. 64 GB
E. 1 TB

$2^{10} \times 2^{10} \times 4$ KB = 2^{32} = 4 GB.

26) Sanal belleğin temel amacı nedir?

A. Fiziksel belleği daha hızlı hale getirmek
B. CPU hızını artırmak
C. Fiziksel bellekten daha fazla bellek alanı sağlamak ✓
D. Diskin kapasitesini artırmak
E. Bellekteki verileri sıkıştırmak

Disk takas alanı ile RAM'den büyük programlar çalışabilir. (2024 sorusu)

27) Sayfalamanın önemli bir sonucu hangisidir?

A. Programın sayfaları fiziksel bellekte ardışık olmak zorundadır
B. Programın sayfaları fiziksel bellekte ardışık olmak zorunda değildir; boş çerçevelere dağıtılabilir ✓
C. Sayfalama sadece gerçek modda çalışır
D. Sayfa boyutu değişkendir ve 1 bayttır
E. Sayfalama belleği yavaşlatır, kullanılmaz

Sayfa tablosu eşleme yapar → belleğin verimli kullanımı.

28) Sayfa tablosu girdisindeki P (present) biti 0 olan bir sayfaya erişilirse ne olur?

A. Program sonlanır
B. MMU sayfa hatası (page fault) üretir; işletim sistemi sayfayı diskten RAM'e yükler ✓
C. TLB temizlenir
D. İşlemci gerçek moda döner
E. Sayfa silinir

İS kesmeyi yakalar → diskten okur → boş çerçeveye yükler → P=1 → komutu yeniden çalıştırır.

29) TLB'nin (Translation Look-aside Buffer) görevi nedir?

A. Disk önbelleği
B. Son çevrilen sanal→fiziksel adres eşlemelerini tutan önbellek; RAM'deki tablolara gitmeyi önler ✓
C. Yığın işaretçisi
D. Kesme tablosu
E. Komut önbelleği

TLB hit → tek çevrimde çeviri; miss → CR3'ten tablolar taranır.

30) CR3 kontrol yazmacı ne tutar?

A. Korumalı mod biti
B. Aktif görevin sayfa dizini tablosunun fiziksel taban adresini ✓
C. Yığın işaretçisini
D. Son hatanın adresini
E. Bayrakları

CR0: PE (korumalı mod) ve PG (sayfalama) bitleri; CR3: sayfa dizini tabanı.

31) CR0 yazmacındaki PE biti neyi kontrol eder?

A. Sayfalamayı
B. Korumalı modu (Protection Enable) ✓
C. Önbelleği
D. Kesmeleri
E. Yığını

PE=1 → korumalı mod. PG=1 → sayfalama.

32) Her bellek erişiminde sayfa tablolarını kullanarak sanal adresi fiziksel adrese dönüştüren donanım birimi hangisidir?

A. ALU
B. MMU ✓
C. FPU
D. DMA
E. PIC

Memory Management Unit.

33) 64 bit flat (düz) bellek modeli ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Segment yazmaçları bellek konumunu adreslemek için kullanılmaz
B. 64 bit modda gerçek mod yoktur
C. FS ve GS özel amaçlarla (TLS) kullanılır
D. Program belleği tek parça görür
E. Segmentasyon, sayfalamanın yerine ana bellek yönetim yöntemidir ✓

Flat modda segmentasyon neredeyse terk edilmiştir; yönetim sayfalama ile yapılır.

34) 64 bit modda hangi segment yazmaçları özel bir görevle (Thread Local Storage) kullanılmaya devam eder?

A. CS ve DS
B. SS ve ES
C. FS ve GS ✓
D. DS ve ES
E. Hiçbiri

Diğer segment tabanları 0 kabul edilir.

35) 80286 ve üzeri Intel işlemcili bilgisayarlarda hangi çalışma modları vardır?

A. Sadece gerçek mod
B. Sadece korumalı mod
C. Hem korumalı hem gerçek mod ✓
D. Sadece flat mod
E. Korumalı ve flat mod

8086/8088/80186 sadece gerçek mod; 80286+ ikisi de. (2017 final)

36) A20 Gate probleminin kaynağı nedir?

A. RAM'in 4 GB'ı aşması
B. 8086'da 1 MB'ı aşan adresin başa sarmasına (wrap-around) güvenen DOS programlarının 80286'nın 24 bit adres yolunda çökmesi ✓
C. Sayfalama hatası
D. Önbellek tutarsızlığı
E. Kesme çakışması

Çözüm: A20 hattı klavye denetleyicisi üzerinden açılıp kapatılabilen bir kapıya bağlandı.

37) Adres yolu ve veri yolu için hangisi doğrudur?

A. Adres yolu çift yönlü, veri yolu tek yönlüdür
B. Adres yolu tek yönlü (işlemciden dışarı), veri yolu çift yönlüdür ✓
C. İkisi de tek yönlüdür
D. İkisi de daireseldir
E. Adres yolu yoktur

İşlemci adresi gönderir; veri okunur ya da yazılır.

38) 24 bitlik bir adres yolu kaç bayt bellek adresleyebilir?

A. 1 MB
B. 4 MB
C. 16 MB ✓
D. 64 MB
E. 4 GB

2^{24} = 16.777.216 = 16 MB (80286).

39) Pentium Pro işlemcisinin 36 bitlik adres yolu ile adresleyebildiği bellek miktarı nedir?

A. 4 GB
B. 16 GB
C. 32 GB
D. 64 GB ✓
E. 1 TB

2^{36} = 64 GB.

4. Yazmaçlar (Register) ve Bayraklar

1) Aşağıdakilerden hangisi 32 bitlik bir yazmaçtır?

A. R8D ✓
B. R8W
C. R8B
D. R8
E. AX

D = Dword (32), W = Word (16), B = Byte (8). (2014 vizesi)

2) Aşağıdaki yazmaçlardan hangisi 8 bitliktir?

A. RAX
B. R8
C. ESP
D. R15B ✓
E. AX

R15B = R15'in en düşük baytı. (2017 final)

3) Intel x86-64 mimarisinde R8W yazmacının büyüklüğü kaç bittir?

A. 8
B. 16 ✓
C. 32
D. 64
E. 128

W = Word = 16 bit. (2024 yaz vizesi)

4) Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı bir yazmaç değildir?

A. R15W
B. RAX
C. EDX
D. R7 ✓
E. CX

R7 diye bir x86 yazmacı yoktur; ek yazmaçlar R8–R15. (2023 vizesi)

5) RAX yazmacı geleneksel olarak hangi amaçla kullanılır?

A. Yığın işaretçisi
B. Genel amaçlı aritmetik ve mantık işlemleri (accumulator), fonksiyon dönüş değeri ✓
C. Komut adresleme
D. Segment adresleme
E. Segment tablosu saklama

A = Accumulator. (2024 yaz vizesi)

6) EBX yazmacı geleneksel olarak hangi işlem için tercih edilir?

A. Yığın işaretleme
B. Bellek adreslemede taban (base) yazmacı ✓
C. Komut adresleme
D. Döngü sayacı
E. Port numarası

B = Base. (2024 yaz vizesi)

7) Döngü sayacı olarak (LOOP komutu) kullanılan yazmaç hangisidir?

A. AX
B. BX
C. CX ✓
D. DX
E. SI

C = Counter. LOOP, CX/ECX/RCX'i azaltır.

8) RDX yazmacının kullanımına örnek hangisidir?

A. Yığının tepesini göstermek
B. IMUL'de çarpım sonucunun üst 64 bitini, IDIV'de kalanı tutmak ✓
C. Bir sonraki komutun adresini tutmak
D. Segment seçicisi tutmak
E. Bayrakları tutmak

D = Data; ayrıca G/Ç port adresi (OUT DX, AL).

9) 'RSP' kaydedicisinin temel görevi nedir?

A. Komutların sırasını tutar
B. Bellek segmentlerini işaret eder
C. Yığın üzerinde en üstteki adresi tutar ✓
D. Aritmetik işlemlerin bayraklarını tutar
E. Verilerin saklanacağı bellek adreslerini tutar

Stack Pointer. (2024 yaz vizesi)

10) Bir sonraki çalıştırılacak komutun bellek adresini tutan yazmaç hangisidir?

A. RSP
B. RBP
C. RIP ✓
D. RAX
E. RFLAGS

Instruction Pointer — en önemli yazmaç.

11) RBP (Base Pointer) genellikle ne için kullanılır?

A. Döngü sayacı
B. Fonksiyon çağrılarında yığındaki yerel değişkenlere/parametrelere taban oluşturmak ✓
C. Port adresleme
D. String kopyalamada kaynak adresi
E. Bayrakları saklama

[RBP+8], [RBP−4] gibi register relative erişimler.

12) Blok veri kopyalama işlemlerinde kaynak ve hedef adresleri tutan yazmaçlar hangileridir?

A. RAX / RBX
B. RSI / RDI ✓
C. RCX / RDX
D. RSP / RBP
E. R8 / R9

SI = Source Index, DI = Destination Index.

13) RAX, EAX, AX ve AL ilişkisi için hangisi doğrudur?

A. Hepsi ayrı yazmaçlardır
B. EAX RAX'in alt 32 biti, AX alt 16 biti, AL ise AX'in alt 8 bitidir ✓
C. AL RAX'in üst 8 bitidir
D. AX 32 bittir
E. EAX 64 bittir

AH = AX'in üst 8 biti. Alt parçaya yazmak RAX'i de değiştirir.

14) 64 bit mimariye geçişte eklenen yeni genel amaçlı yazmaçlar hangileridir?

A. E8–E15
B. R8–R15 ✓
C. X0–X7
D. S0–S7
E. R0–R7

8 yeni yazmaç; alt boyutları R8D/R8W/R8B.

15) Word, Dword ve Qword sırasıyla kaç bayttır?

A. 1, 2, 4
B. 2, 4, 8 ✓
C. 2, 3, 4
D. 4, 8, 16
E. 2, 8, 16

Word 16 bit, Dword 32 bit, Qword 64 bit.

16) 'FLAGS' (EFLAGS/RFLAGS) Intel işlemcilerinde neyi belirtir?

A. G/Ç adreslerini
B. Bellek segmentlerini
C. Bellek yönetimi taban adreslerini
D. Aritmetik ve mantık işlemlerinin sonuçlarını belirten bayrak bitlerini ✓
E. Yığının tepesini

Son işlemin durumu → karar mekanizması (Jcc). (2024 yaz vizesi)

17) Zero Flag (ZF) ne zaman set edilir (1 olur)?

A. Bellekte hata oluştuğunda
B. Sonuç negatif olduğunda
C. Toplama taşma oluşturduğunda
D. Çıkarma taşma oluşturduğunda
E. Sonuç sıfır olduğunda ✓

(2024 yaz vizesi)

18) SUB EAX, EAX komutundan sonra hangi bayrak kesinlikle 1 olur?

A. CF
B. SF
C. ZF ✓
D. OF
E. DF

Sonuç 0 → ZF = 1.

19) AL = 255 iken ADD AL, 1 çalıştırılırsa hangi bayraklar 1 olur?

A. Sadece OF
B. CF ve ZF ✓
C. SF ve OF
D. Sadece SF
E. Hiçbiri

FFh + 1 = 1 00h → AL = 0 (ZF=1), MSB'den elde (CF=1). İşaretli −1+1=0, OF=0.

20) AL = 127 iken ADD AL, 1 çalıştırılırsa hangi bayrak taşmayı gösterir?

A. CF
B. ZF
C. OF ✓
D. PF
E. AF

7Fh + 1 = 80h (−128): iki pozitif → negatif → OF=1 (SF de 1).

21) Parity Flag (PF) ne zaman 1 olur?

A. Sonuç tek sayı olduğunda
B. Sonucun düşük baytındaki 1 bitlerinin sayısı çift olduğunda ✓
C. Sonuç negatif olduğunda
D. Elde oluştuğunda
E. Sonuç sıfırdan büyükse

Örn. sonuç 00h → 0 tane 1 (çift) → PF=1.

22) Aşağıdaki komutlardan hangisi bayrakları ETKİLEMEZ?

A. ADD
B. CMP
C. MOV ✓
D. AND
E. SUB

MOV, LEA, PUSH, POP, JMP bayrakları değiştirmez.

23) ADD komutu varken INC komutuna neden ihtiyaç duyulmuştur?

A. INC daha fazla bayrak etkiler
B. INC Carry Flag'i etkilemez ve daha kısa/hızlı kodlanır ✓
C. INC sadece bellekte çalışır
D. ADD 1 ile kullanılamaz
E. INC işaretli sayılarla çalışmaz

Döngülerde CF'yi korumak için. (2014 hazırlık notu)

24) 8086'da toplam kaç durum/kontrol bayrağı vardır?

A. 4
B. 6
C. 9 ✓
D. 16
E. 32

CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IF, DF, OF.

25) Hangisi işaretsiz sayıların tipik kullanım alanıdır?

A. Banka bakiyesi
B. Sıcaklık
C. Bellek adresleri ve dizi indisleri ✓
D. Fizik simülasyonu hız vektörü
E. Hata kodları (−1)

Adres ve indis negatif olamaz; RGB (0–255) de işaretsizdir.

26) Aşağıdaki komutlardan hangisi geçerlidir?

A. MOV EAX, RBX
B. MOV AL, BX
C. MOV [2000h], [3000h]
D. MOV DWORD PTR [2000h], 5 ✓
E. MOV AL, 1FFh

Boyut belirtildi. Diğerleri: boyut uyuşmazlığı, bellekten belleğe MOV yok, 1FFh 8 bite sığmaz.

27) MOV [2000h], 5 komutu neden hata verir?

A. Sabit sayı kullanılamaz
B. Belleğe yazılacak verinin boyutu belirsizdir (BYTE/WORD/DWORD PTR gerekir) ✓
C. 2000h geçersiz adres
D. MOV belleğe yazamaz
E. 5 tek sayıdır

Assembler kaç bayt yazacağını bilemez.

28) rax, RAX, Rax ve raX yazımları için hangisi doğrudur?

A. Hepsi farklı yazmaçlardır
B. Hepsi aynı yazmacı ifade eder; assembly büyük/küçük harf duyarsızdır ✓
C. Sadece RAX geçerlidir
D. Sadece rax geçerlidir
E. Hata verir

MASM varsayılan olarak harf duyarsız.

29) Yazmaçların sayısının sınırlı olmasının nedeni nedir?

A. Yavaş olmaları
B. İşlemci zarında yer kaplamaları ✓
C. İşletim sisteminin izin vermemesi
D. Elektrik tüketmemeleri
E. RAM'de bulunmaları

En hızlı bellek ama çekirdek içinde fiziksel alan kaplar.

5. Adresleme Modları, Veri Tanımlama ve Yığın

1) MOV RAX, RBX komutunda kullanılan adresleme modu hangisidir?

A. Immediate
B. Register ✓
C. Direct
D. Register indirect
E. Scaled index

Veri başka bir yazmaçta; belleğe gidilmez → en hızlı.

2) MOV EAX, 10 komutunda kullanılan adresleme modu hangisidir?

A. Register
B. Immediate (anlık) ✓
C. Direct
D. Indirect
E. Relative

Veri (10) komutun içinde sabit olarak verilmiştir.

3) MOV EAX, [2000h] komutunda kullanılan adresleme modu hangisidir?

A. Immediate
B. Register
C. Direct (doğrudan) ✓
D. Register indirect
E. Base-indexed

Adres komutta açıkça yazılı (köşeli parantez = bellek).

4) MOV EAX, [RBX] komutu ne yapar?

A. RBX'in değerini EAX'e kopyalar
B. RBX'in tuttuğu adresteki 4 baytlık veriyi EAX'e okur ✓
C. EAX'i RBX adresine yazar
D. RBX'i sıfırlar
E. Hata verir

Register indirect: C'deki *p.

5) Hangisi register relative (taban + öteleme) adreslemeye örnektir?

A. MOV RAX, RBX
B. MOV RAX, 5
C. MOV RAX, [RBP+8] ✓
D. MOV RAX, [2000h]
E. MOV RAX, [RSI+RCX*8]

Yazmaçtaki adrese sabit displacement eklenir; struct alanları ve yığındaki değişkenler.

6) MOV AX, [BX+SI] komutunda kullanılan adresleme modu hangisidir?

A. Register indirect
B. Base-indexed (taban-indeksli) ✓
C. Relative base-indexed
D. Direct
E. Immediate

Taban (BX) + indeks (SI). Sabit eklenseydi relative base-indexed olurdu.

7) Ölçekli indeks (scaled index) adreslemenin genel yapısı hangisidir?

A. [base + displacement]
B. [index × scale]
C. [base + index × scale + displacement] ✓
D. [segment × 16 + offset]
E. [base × index]

scale ∈ {1,2,4,8}.

8) int arr[] = {10,20,30,40}; dizinin adresi RSI'da, i = 2 değeri RCX'te ise x = arr[i] için doğru komut hangisidir?

A. MOV EAX, [RSI + RCX]
B. MOV EAX, [RSI + RCX*2]
C. MOV EAX, [RSI + RCX*4] ✓
D. MOV EAX, [RSI + RCX*8]
E. MOV EAX, RSI + RCX*4

int = 4 bayt → ölçek 4. Sonuç arr[2] = 30.

9) Bir double (8 bayt) dizisinin i. elemanına erişirken ölçek değeri ne olmalıdır?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 8 ✓
E. 16

Ölçek = eleman boyutu.

10) Dizi elemanlarına, elemanlar arasındaki sabit artışlarla erişmek için en uygun adresleme modu hangisidir?

A. Immediate
B. Register
C. Scaled index ✓
D. Direct
E. Implied

(2023 vizesi)

11) LEA RAX, [RBX+8] komutu ne yapar?

A. RBX+8 adresindeki veriyi RAX'e yükler
B. RBX+8 değerini (adresi) hesaplayıp RAX'e yazar; belleğe erişmez ✓
C. RAX'i RBX+8 adresine yazar
D. Hata verir
E. RBX'i 8 artırır

LEA = Load Effective Address.

12) 64 bitlik sistemde mybyte dw 0 tanımlıdır. LEA RCX, mybyte sonrasında RCX'in değeri ne olur?

A. 64
B. Hata verir
C. 0
D. mybyte'ın adres değeri ✓
E. 0000

LEA adresi verir, içeriği değil. (2017 final)

13) IMUL EAX, EAX, 5 işlemine eşdeğer LEA komutu hangisidir?

A. LEA EAX, [EAX*5]
B. LEA EAX, [EAX+EAX*4] ✓
C. LEA EAX, [EAX*2+EAX*3]
D. LEA EAX, [EAX+5]
E. LEA EAX, [EAX*4]

x + 4x = 5x. Tek komutta sadece bir ölçekli indeks ve ölçek 1/2/4/8 olabilir.

14) IMUL mu LEA mı daha hızlıdır?

A. IMUL
B. LEA ✓
C. Aynıdır
D. Hiçbiri çarpma yapamaz
E. Sadece IMUL bayrak etkilemez

Küçük sabitlerle çarpmada LEA daha hızlıdır ve bayrakları etkilemez.

15) sayilar db 5, 10, 15, 20 tanımlı ve sayilar 2000h adresinde. 15 değeri hangi adrestedir?

A. 2001h
B. 2002h ✓
C. 2003h
D. 2004h
E. 2006h

db = 1 bayt → indeks 2 → 2000h + 2 = 2002h.

16) notlar dw 69H, 87H, 96H, 45H, 75H ve hemen ardından enyuksek dw ? tanımlı. notlar 1000H adresinde ise enyuksek değişkeninin başlangıç adresi nedir?

A. 1005H
B. 1006H
C. 100AH ✓
D. 1010H
E. 1014H

5 × 2 bayt = 10 = 0Ah → 100AH. (2024 tipi)

17) notlar dd 69H, 87H, 96H, 45H, 75H tanımlı ve 1000H adresinde. 4. elemanın (45H) adresi nedir?

A. 1003H
B. 1006H
C. 100CH ✓
D. 1010H
E. 1012H

dd = 4 bayt → 1000H + 3×4 = 100CH.

18) Sayilar dw 34, 45, 56, 67, 75, 89 tanımı bellekte toplam kaç bayt yer kaplar?

A. 6
B. 8
C. 12 ✓
D. 24
E. 48

6 eleman × 2 bayt = 12.

19) db, dw, dd ve dq direktifleri sırasıyla kaç baytlık eleman tanımlar?

A. 1, 2, 4, 8 ✓
B. 1, 2, 3, 4
C. 2, 4, 8, 16
D. 8, 16, 32, 64
E. 1, 4, 8, 16

byte, word, double word, quad word.

20) PUSH komutu çalıştığında yığın işaretçisi nasıl değişir?

A. Artar
B. Azalır (yığın aşağı doğru büyür) ✓
C. Değişmez
D. Sıfırlanır
E. İki katına çıkar

PUSH: önce RSP azalır sonra veri yazılır; POP: veri okunur sonra RSP artar.

21) 64 bit modda RSP = 77FB18h iken PUSH 0BEBAFECAh komutundan sonra RSP ne olur?

A. 77FB14h
B. 77FB16h
C. 77FB10h ✓
D. 77FB1Ch
E. 77FB20h

64 bit modda anlık değer push'u 8 bayt yer kaplar (işaret genişletilir): 77FB18h − 8 = 77FB10h.

22) 64 bit modda hangi PUSH komutu geçersizdir?

A. PUSH RAX
B. PUSH AX
C. PUSH EAX ✓
D. PUSH 5
E. PUSH QWORD PTR [RBX]

64 bit modda sadece 16 ve 64 bitlik push vardır; PUSH EAX ve PUSH AL hata verir.

23) 16 bitlik sistemde SP = 1236h iken PUSH AX, PUSH DI, PUSH DX komutları çalıştırılırsa SP ne olur?

A. 1230h ✓
B. 1233h
C. 1239h
D. 1240h
E. 1224h

3 × 2 = 6 bayt → 1236h − 6 = 1230h.

24) Assembler dilinde 'PUSH AX' komutu ne yapar?

A. AX'teki değeri bir değişkene atar
B. AX'teki değeri yığının en üstüne yazar ✓
C. Yığındaki en üstteki değeri AX'e yazar
D. AX'i bellek adresine taşır
E. AX'i sıfırlar

(2024 yaz vizesi)

25) Register (yazmaç) adreslemenin avantajı nedir?

A. Hafıza kullanımını azaltır ve program hızını artırır ✓
B. Karmaşıklığı artırır
C. Program boyutunu artırır, hızı azaltır
D. Bellek tüketimini artırır
E. Enerji verimliliğini azaltır

Belleğe gidilmediği için en hızlı mod. (2023 vizesi)

26) MOV AX, [BP+SI+04H] komutunda kullanılan adresleme modu hangisidir?

A. İndeksli
B. Kayıt göreli (register relative)
C. Taban indeksli (base-indexed)
D. Göreli taban indeksli (relative base-indexed) ✓
E. Dolaylı

Taban + indeks + sabit öteleme. (2025 vizesi)

6. Sık Çıkan Komutlar ve Kesmeler

1) MOV AX, 1234H ve ardından XOR AX, 0FFFFH çalıştırılırsa AX ne olur?

A. 1234H
B. 0000H
C. DCBAH
D. FFFFH
E. EDCBH ✓

FFFFh ile XOR tüm bitleri ters çevirir: FFFFh − 1234h = EDCBh. (2025 vizesi)

2) MOV BX, 0F0FH ve ardından ROL BX, 4 çalıştırılırsa BX ne olur?

A. 0F0FH
B. 0FF0H
C. F0F1H
D. F0F0H ✓
E. FF00H

4 bit sola döndürme: soldaki '0' sağa geçer → F0F0h. (2025 vizesi)

3) BL = 10100110b olsun. ROR BL, 3 işleminin sonucu nedir?

A. 10100110
B. 10101001
C. 11010100 ✓
D. 00010100
E. 00110101

Sağdan çıkan 110 sola girer: 110 + 10100 = 11010100. (2017 final)

4) MOV AX, 00FFH ve SHR AX, 2 komutları hangi işlemi gerçekleştirir?

A. AX × 2
B. AX × 4
C. AX ÷ 4 ✓
D. AX ÷ 2
E. AX × 1

n bit sağa kaydırma = 2^n'e bölme (işaretsiz). 00FFh → 003Fh. (2025 vizesi)

5) SHL EAX, 3 komutu EAX'i hangi sayıyla çarpar?

A. 3
B. 6
C. 8 ✓
D. 9
E. 16

$2^3 = 8$.

6) IDIV CX komutu çalıştırıldığında DX yazmacındaki değer neyi ifade eder?

A. Bölüm
B. Bölünen
C. Kalan ✓
D. Çarpan
E. Sonuç

16 bit bölmede DX:AX / CX → AX bölüm, DX kalan. (2025 vizesi)

7) Aşağıdaki komutlardan hangisi bir yazmacı sıfırlamak için kullanılamaz?

A. MOV
B. ADD ✓
C. SHL
D. AND
E. XOR

MOV AX,0 / AND AX,0 / XOR AX,AX / SUB AX,AX / yeterli SHL sıfırlar; ADD sıfırlamaz. (2017 final)

8) Bir assembly dilinde 'JMP' komutu neyi ifade eder?

A. Bir alt programı çağırma
B. Bir döngüyü sona erdirme
C. Bir koşullu ifade
D. Bir bellek adresine (koşulsuz) atlama ✓
E. Yığından değer okuma

(2023 vizesi)

9) Assembler dilinde 'LOOP ETIKET' komutu ne yapar?

A. CX'i azaltır; sıfır değilse ETIKET'e atlar (döngü sonlanana kadar döndürür) ✓
B. Yığındaki en üstteki değeri okur
C. Yığına değer ekler
D. Yalnızca bir kez atlar
E. Döngü sayacını sıfırlar

LOOP = DEC CX + JNZ. (2024 yaz vizesi)

10) CMP AX, BX komutu ne yapar?

A. AX'e BX'i kopyalar
B. AX − BX işlemini yapar, sonucu yazmaz, sadece bayrakları günceller ✓
C. AX ve BX'i değiştirir
D. AX'i sıfırlar
E. AX ile BX'i çarpar

Ardından JE/JG gibi koşullu atlamalar bayraklara bakar.

11) AL yazmacındaki veriyi 80H port numarasına yazan 8086 komutu hangisidir?

A. IN AL, 80H
B. OUT 80H, AL ✓
C. MOV AL, 80H
D. OUT AL, 80H
E. IN DX, AL

OUT port, AL. (2025 vizesi)

12) INT 21h, AH = 09h işlevi ne yapar?

A. Klavyeden karakter okur
B. Bellekte bölgeyi temizler
C. Programı sonlandırır
D. Ekrana ($ ile biten) diziyi yazar ✓
E. Dosya kapatır

DS:DX'teki string. (2025 vizesi)

13) INT 21h, AH = 02h işlevi hangi yazmaçtaki karakteri ekrana yazar?

A. AL
B. BL
C. CL
D. DL ✓
E. AH

MOV DL, 'A' / MOV AH, 02h / INT 21h.

14) INT 16h kesmesinin AH = 00h işlevi ne yapar?

A. Klavye girdilerini siler
B. Buffer'a veri yazar
C. Tuş durumunu kontrol eder
D. Ekrana karakter yazar
E. Bir tuşa basılmasını bekler ve ASCII kodunu döndürür ✓

AL = ASCII, AH = tarama kodu. (2025 vizesi)

15) INT 21h ile programı sonlandırmak için AH'ye hangi değer yüklenir?

A. 01h
B. 02h
C. 09h
D. 4Ch ✓
E. 0Eh

MOV AH, 4Ch / INT 21h.

16) INT 10h kesmesinin AH = 0Eh işlevi ne yapar?

A. Ekranı temizler
B. AL'deki karakteri ekrana yazar (teletype) ✓
C. Klavyeden okur
D. Grafik moda geçer
E. İmleci gizler

BIOS video servisi.

17) IMUL RBX komutunda sonuç nerede tutulur?

A. Sadece RBX'te
B. RDX:RAX çiftinde (üst kısım RDX, alt kısım RAX) ✓
C. RCX'te
D. Yığında
E. RSI'da

Tek operandlı IMUL: RAX × operand → RDX:RAX.

18) CALL komutu ile ilgili hangisi doğrudur?

A. Dönüş adresini yığına atar ve alt programa gider ✓
B. Bayrakları sıfırlar
C. Yığını temizler
D. Sadece koşullu çalışır
E. RAX'i sıfırlar

RET yığından dönüş adresini alır.

7. Assembly Programlama Ortamı (Toolchain)

1) Aşağıdakilerden hangisi bir çevirici (assembler) programı değildir?

A. NASM
B. CASM ✓
C. WASM
D. MASM
E. FASM

CASM uydurma bir isimdir. Her yıl soruluyor! (2014, 2023)

2) Microsoft assembler (MASM) kullanırken 'MASM ornek.asm' komutu çalıştırılırsa hangi dosya oluşur?

A. ornek.map
B. ornek.exe
C. ornek.com
D. ornek.obj ✓
E. ornek.lst

Assembler object file üretir; linker .exe yapar. (2014, 2023)

3) Assembly dilinde yazılmış programları CPU'nun yürütebilmesi için makine diline çeviren program hangisidir?

A. Compiler
B. Interpreter
C. Assembler ✓
D. Loader
E. Debugger

(2014 vizesi)

4) Bir veya daha fazla .obj dosyasını ve kütüphaneleri (.lib) birleştirip çalıştırılabilir .exe dosyası oluşturan araç hangisidir?

A. Assembler
B. Linker ✓
C. Debugger
D. Loader
E. Editor

Linker (bağlayıcı); MASM'ın linker'ı LINK.

5) Çalıştırılabilir dosyayı diskten belleğe (RAM) yükleyip çalıştıran yazılım hangisidir?

A. Assembler
B. Linker
C. Loader ✓
D. Compiler
E. Debugger

Loader işletim sisteminin bir parçasıdır.

6) Programı satır satır çalıştırıp herhangi bir anda yazmaçların ve belleğin değerini görmeyi sağlayan araç hangisidir?

A. Assembler
B. Linker
C. Debugger ✓
D. Loader
E. Interpreter

Hata ayıklayıcı — hatayı anlamanın en güçlü aracı.

7) Assembler, compiler ve debugger araçlarıyla ilgili hangisi doğrudur?

A. Hepsi aynı türde hataları bulur ve düzeltir
B. Assembler ve compiler aynı işi görür, debugger hataları düzeltir
C. Compiler ve assembler derler, debugger hataları otomatik düzeltir
D. Farklı işlevlere sahiptirler ve program geliştirme sürecinin farklı aşamalarında kullanılırlar ✓
E. Debugger bir compiler türüdür

(2025 vizesi)

8) Assembly kaynak kodunun (.asm) çalıştırılabilir dosyaya dönüşüm sırası hangisidir?

A. .asm → .exe → .obj
B. .asm → .obj → .exe ✓
C. .obj → .asm → .exe
D. .exe → .obj → .asm
E. .asm → .lib → .obj

Assembler → .obj, Linker → .exe.

9) Toolchain (araç zinciri) tanımı hangisidir?

A. Bir programlama ortamı (IDE)
B. Kaynak kodu (.asm/.cpp) işletim sisteminin çalıştırabileceği dosyaya (.exe) dönüştüren programlar dizisi ✓
C. Bir işlemci ailesi
D. Bir donanım bileşeni
E. Bir işletim sistemi

Assembler, compiler, linker, loader, debugger...

10) Derleyici (compiler) ile yorumlayıcı (interpreter) arasındaki fark hangisidir?

A. Derleyici satır satır, yorumlayıcı tek seferde çevirir
B. Derleyici kaynağın tamamını tek seferde makine koduna çevirir; yorumlayıcı her çalıştırmada satır satır çevirip çalıştırır ✓
C. İkisi de aynıdır
D. Yorumlayıcı daha hızlıdır
E. Derleyici sadece Python içindir

C/C++ derlenir; Python/JavaScript yorumlanır.

11) Aşağıdaki dillerden hangisi tipik olarak yorumlanan (interpreted) bir dildir?

A. C
B. C++
C. Rust
D. Python ✓
E. Go

Python, JavaScript, PHP, Ruby.

12) Java'nın çalışma modeli hangisidir?

A. Doğrudan makine koduna derlenir
B. Bytecode'a derlenir, bytecode JVM tarafından yorumlanır/JIT ile derlenir (hibrit) ✓
C. Sadece yorumlanır, derlenmez
D. Assembly'ye çevrilir
E. Sadece tarayıcıda çalışır

javac → .class (bytecode) → JVM.

13) Linux/GCC ortamında yaygın kullanılan ve AT&T sözdizimini kullanan assembler hangisidir?

A. MASM
B. TASM
C. GAS (GNU Assembler) ✓
D. FASM
E. WASM

GAS = as.

14) TASM hangi firmanın assembler'ıdır?

A. Microsoft
B. Borland ✓
C. Intel
D. GNU
E. IBM

Turbo Assembler — Borland (Turbo Pascal, Delphi).

15) NASM'ın açılımı ve özelliği hangisidir?

A. Netwide Assembler – açık kaynak, çok platformlu ✓
B. New Assembler – sadece Windows
C. Native Assembler – sadece Mac
D. Network Assembler – ağ programları için
E. Next Assembler – Intel'in

Netwide Assembler.

16) Intel ve AT&T sözdizimi arasındaki fark hangisidir?

A. Intel'de operand sırası kaynak, hedef; AT&T'de hedef, kaynaktır
B. Intel'de hedef, kaynak; AT&T'de kaynak, hedef sırası vardır ve yazmaçlar %, sabitler $ ile yazılır ✓
C. İkisi aynıdır
D. AT&T sadece ARM içindir
E. Intel sözdiziminde yazmaçların başında % vardır

Intel: mov rax, rbx. AT&T: movq %rbx, %rax.

17) Aşağıdakilerden hangisi assembly dili hakkında yanlıştır?

A. Assembly dili hızlıdır
B. Programlaması zordur ancak programları küçüktür
C. C/C++ ile mümkün olmayan bazı şeyler assembly ile yapılabilir
D. Farklı işlemciler aynı assembly dilini kullanırlar ✓
E. Donanıma en yakın programlama seviyesidir

Assembly işlemciye/mimariye özeldir (x86, ARM, MIPS farklı). (2014 vizesi)

18) Assembly dili komutları genellikle hangi tür işlemleri temsil eder?

A. Sayısal hesaplamalar
B. Metinsel işlemler
C. Bellek ve register manipülasyonu ✓
D. Grafiksel işlemler
E. Veri tabanı işlemleri

(2023 vizesi)

19) Assembly dili hangi alanda özellikle kullanılır?

A. Web tarayıcı geliştirme
B. Veri tabanı sorgulama
C. Büyük veri kümeleri
D. Donanım sürücüleri geliştirme ✓
E. Yüksek seviye ağ programlama

(2025 vizesi)

20) MIPS, x86 ve ARM gibi terimler genellikle hangi bağlamda kullanılır?

A. Yüksek seviye dillerde
B. Assembly dillerinde ve mimarilerde ✓
C. Web geliştirmede
D. Veritabanı yönetiminde
E. Ağ protokollerinde

(2023 vizesi)

21) C++ kodundan bir assembly fonksiyonunu çağırmak için C++ tarafında fonksiyon nasıl bildirilir?

A. #include "islemler.asm"
B. extern "C" int ToplamaFonksiyonu(int a, int b); ✔
C. import ToplamaFonksiyonu;
D. asm int ToplamaFonksiyonu();
E. using ToplamaFonksiyonu;

extern "C" C++ isim karıştırmasını (name mangling) kapatır, linker fonksiyonu bulabilir.

22) MASM'da bir fonksiyonun başlangıcı ve bitişi hangi direktiflerle belirtilir?

A. BEGIN / END
B. PROC / ENDP ✔
C. FUNC / ENDF
D. START / STOP
E. DEF / RET

Fonk PROC ... Fonk ENDP; dosya END ile biter, kod .code bölümündedir.

23) Windows'ta 64 bit MASM assembler'ının çalıştırılabilir dosya adı hangisidir?

A. masm64.exe
B. ml64.exe ✔
C. nasm.exe
D. link.exe
E. cl.exe

ml64 /c islemler.asm → islemler.obj; cl /c main.cpp → main.obj; link → main.exe.

24) 'ml64 /c islemler.asm', 'cl /c main.cpp' ve 'link main.obj islemler.obj' komutlarının son çıktısı nedir?

A. islemler.exe
B. main.obj
C. main.exe ✔
D. islemler.lib
E. main.asm

Linker iki .obj'yi birleştirip main.exe üretir.

8. Çağırma Kuralı (Calling Convention)

1) Microsoft x64 çağırma kuralına göre bir fonksiyonun ilk parametresi hangi yazmaçta geçirilir?

A. RAX
B. RDI
C. RCX ✓
D. RSP
E. RBX

Sırasıyla RCX, RDX, R8, R9.

2) Microsoft x64 çağırma kuralında ilk dört tam sayı parametre hangi yazmaçlardadır?

A. RAX, RBX, RCX, RDX
B. RCX, RDX, R8, R9 ✓
C. RDI, RSI, RDX, RCX
D. R8, R9, R10, R11
E. RSI, RDI, RBP, RSP

5. ve sonraki parametreler yığında. (RDI, RSI... Linux System V kuralıdır.)

3) Windows x64'te int döndüren bir assembly fonksiyonu dönüş değerini nereye koymalıdır?

A. RCX
B. RDX
C. EAX/RAX ✓
D. Yığına
E. R8

Tam sayı dönüş değeri RAX (int için EAX); ondalık değer XMM0.

4) int f(int a, int b, int c) fonksiyonunda c parametresi (32 bit) hangi yazmaçta bulunur?

A. ECX
B. EDX
C. R8D ✓
D. R9D
E. EAX

1. ECX, 2. EDX, 3. R8D, 4. R9D.

5) Altı parametreli bir fonksiyonda 5. ve 6. parametreler nerede bulunur (Windows x64)?

A. R10 ve R11
B. RSI ve RDI
C. Yığında (stack) ✓
D. XMM0 ve XMM1
E. RAX ve RBX

İlk 4 yazmaçta, kalanı yığında.

6) Windows x64 çağırma kuralına göre callee-saved (fonksiyonun korumak zorunda olduğu) yazmaçlar hangileridir?

A. RAX, RCX, RDX
B. R8, R9, R10, R11
C. RBX, RBP, RDI, RSI, R12–R15 ✓
D. Sadece RAX
E. Hiçbiri

Bu yazmaçlar kullanılacaksa PUSH ile saklanıp POP ile geri yüklenmelidir (RSP de korunur).

7) Hangi yazmaç Windows x64'te volatile (caller-saved) değildir?

A. RAX
B. RCX
C. R10
D. RBX ✓
E. RDX

RBX non-volatile'dir. Volatile: RAX, RCX, RDX, R8–R11.

8) Windows x64 çağırma kuralında 'shadow space (gölge alan)' nedir?

A. Önbellekte ayrılan alan
B. Çağıranın CALL öncesi yığında ilk 4 parametre için ayırdığı 32 baytlık alan ✓
C. Ekran kartı belleği
D. Sanal bellek alanı
E. Silinmiş değişkenler

4 × 8 = 32 bayt 'home space'.

9) Çağırma kuralı (calling convention) neyi tanımlar?

A. İşlemcinin saat hızını
B. C++ ve Assembly gibi farklı kodların birbirini çağırabilmesi için parametrelerin, dönüş değerinin ve korunacak yazmaçların kurallarını ✓
C. Dosya adlandırma kurallarını
D. Kesme numaralarını
E. Bellek segmentlerini

Microsoft x64 ABI.

10) RET komutu ne yapar?

A. RAX'i sıfırlar
B. Yığından dönüş adresini alıp çağıran koda geri döner ✓
C. Programı sonlandırır
D. Yığına adres atar
E. Bayrakları temizler

CALL dönüş adresini iter, RET çeker.

11) 64 bit Windows'ta bir fonksiyon içinde RBX yazmacı kullanılacaksa ne yapılmalıdır?

A. Hiçbir şey
B. Fonksiyon başında PUSH RBX, çıkışta POP RBX ile korunmalıdır ✓
C. RBX kullanılamaz
D. RBX'e 0 yazılmalıdır
E. RCX'e kopyalanmalıdır

RBX non-volatile (callee-saved).

12) Linux (System V AMD64) çağırma kuralında ilk parametre hangi yazmaçtadır?

A. RCX
B. RDI ✓
C. RAX
D. R8
E. RSP

Linux: RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Windows: RCX, RDX, R8, R9.